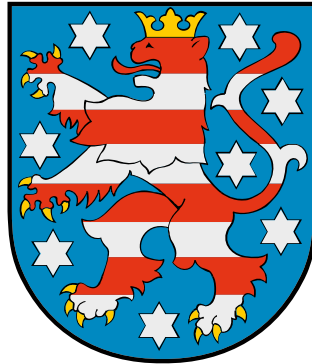




**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für das Gymnasium
Klassenstufen 11/12**

Informatik

2026

Inkraftsetzung des Lehrplans

- im Schuljahr 2026/27 für die Klassenstufe 11
- im Schuljahr 2027/28 für die Klassenstufe 12

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Vorwort

Schule und Schulalltag prägen das lebenslange Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Schule ist weit mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen. Gute Bildung verbindet Leistungsanspruch mit individueller Förderung und eröffnet allen Kindern faire Chancen auf ihrem Bildungsaufbau. Auf einer soliden fachlichen Grundlage fördert sie die Entwicklung der Persönlichkeit und befähigt junge Menschen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Schule als Lern- und Lebensort eröffnet persönliche und berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Um Chancengerechtigkeit und bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, bietet das Thüringer Schulsystem eine Vielfalt an Schularten sowie eine hohe Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bildungsgängen. Eines ist klar: Die Ausgestaltung unserer Bildungslandschaft ist eine fortwährende Aufgabe. Die Welt verändert sich rasant, und dabei muss ein modernes Bildungssystem Schritt halten und eigene Akzente setzen.

Eine wichtige Grundlage für ein leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem bilden der Thüringer Qualitätsrahmen Schulentwicklung und die Thüringer Lehrpläne. Als Instrumente der Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätssteuerung geben sie verbindlich vor, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler¹ in den einzelnen Unterrichtsfächern zu bestimmten Zeitpunkten erreichen müssen. Zugleich bieten sie den Lehrkräften einen verbindlichen Rahmen für die Unterrichtsgestaltung, Orientierung für pädagogische Entscheidungen und Raum für die eigenverantwortliche Verwirklichung des Bildungsauftrages. Das Thüringer Kompetenzmodell bildet die Grundlage für einen Unterricht, der Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, Wissen verantwortungsvoll anzuwenden, kritisch zu reflektieren, kreative Lösungswege zu entwickeln und neue Herausforderungen selbstständig zu bewältigen.

Zentrale Bildungsaufgaben, die sich als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstehen, werden als Querschnittsaufgaben definiert. Entwicklungen in den Fachdidaktiken und Fachwissenschaften finden ebenso Berücksichtigung wie die aktuellen KMK-Bildungsstandards.

So erwerben Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen, ihren weiteren Lebensweg erfolgreich und eigenverantwortlich zu gestalten.

Der vorliegende Lehrplan Informatik macht die grundlegende Bedeutung des Faches für die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler bis zum jeweils angestrebten Schulabschluss deutlich. Neben der Vermittlung technischer Grundlagen fördert der Informatikunterricht in besonderem Maße das logische und strukturierte Denken. Die Schülerinnen und Schüler lernen, komplexe Probleme aus der Lebenswelt zu analysieren, in lösbare Teilprobleme zu zerlegen und dafür kreative, software- oder hardwarebasierte Lösungsstrategien zu entwickeln. Ob bei der Programmierung eigener Anwendungen, dem Erfassen von Daten oder der Gestaltung digitaler Medien – das Fach bietet vielfältige Räume für Kreativität und schlägt so eine wichtige Brücke zwischen abstraktem Wissen und praktischer Anwendung. Durch diese tiefgreifende und zugleich kritische Auseinandersetzung mit Informatiksystemen leistet der Informatikunterricht einen wesentlichen Beitrag dazu, die Heranwachsenden zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen, die unsere digitale Gesellschaft aktiv, selbstbestimmt und verantwortungsbewusst mitgestalten.

Für die Arbeit mit dem vorliegenden Lehrplan bilden Leitgedanken die Grundlage. Sie stellen den Bezug zum Thüringer Schulgesetz her, erläutern das zugrunde liegende Bildungsverständnis unter Berücksichtigung der verschiedenen Schularten und beschreiben den Kompetenzansatz sowie die Querschnittsaufgaben. Darüber hinaus geben sie Hinweise zur schulinternen Lehr- und

¹ Die im Text verwendete Bezeichnung "Schülerinnen und Schüler" gilt gleichermaßen für alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sonstigen individuellen Merkmalen.

Lernplanung sowie zur Leistungseinschätzung.

Gemeinsam mit dem Thüringer Qualitätsrahmen Schulentwicklung bilden die Leitgedanken und Lehrpläne den verbindlichen Orientierungsrahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sowie für die qualitätsvolle pädagogische Arbeit.

Allen Pädagoginnen und Pädagogen wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung im Unterricht.

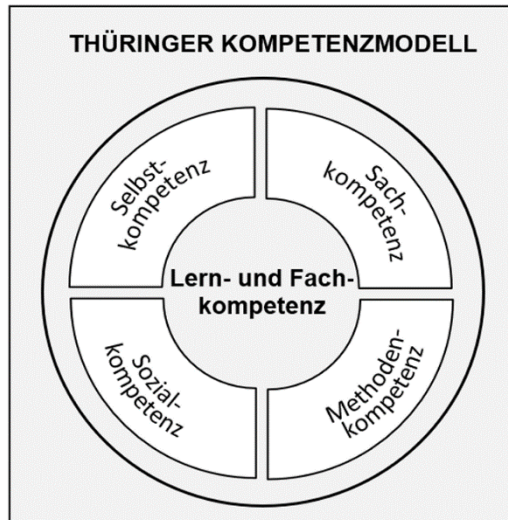
Christian Tischner
Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Kompetenzentwicklung im Informatikunterricht für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife	6
1.1	Lernkompetenzen	8
1.2	Fachspezifische Kompetenzen	10
1.3	Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben	12
2	Ziele des Kompetenzerwerbs in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe	14
2.1	Lernbereich Theoretische Informatik.....	15
2.2	Lernbereich Technische Informatik.....	17
2.3	Lernbereich Praktische Informatik.....	19
2.4	Lernbereich Angewandte Informatik.....	21
2.4.1	Netzwerke und IT-Sicherheit	22
2.4.2	Wissensbasierte Systeme	23
2.4.3	Maschinelles Lernen	24
3	Leistungseinschätzung.....	26
3.1	Grundsätze.....	26
3.2	Kriterien	27

1 Zur Kompetenzentwicklung im Informatikunterricht für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife

Dem Lehrplan liegt das Thüringer Kompetenzmodell² zugrunde: Das Thüringer Kompetenzmodell ist Grundlage für einen kompetenz- und standardorientierten Lehrplan, der konsequent den Blick darauf richtet, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt können sollen.



Kompetenzen bezeichnen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften, damit die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll genutzt werden können.“³

Sie sind Grundlage für die Befähigung, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.⁴

Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz bedingen einander, durchdringen bzw. ergänzen sich gegenseitig und stehen in keinem

hierarchischen Verhältnis zueinander.

Sachkompetenz	umfasst die Fähigkeit, Aufgaben bzw. Probleme mithilfe fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten zielorientiert, sachgerecht und selbstständig zu lösen sowie Ergebnisse zu beurteilen. Zu den fachlichen Kenntnissen gehören Prinzipien, Konzepte, Theorien und Verfahren.
Methodenkompetenz	umfasst die Fähigkeit, adäquate Lösungsstrategien zu entwickeln, Denk- und Arbeitsweisen, Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht auszuwählen sowie anzuwenden.
Selbstkompetenz	umfasst die Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen, persönliche Einstellungen zu überprüfen, Verantwortung zu übernehmen, mit Erfolgen, Misserfolgen und Konflikten umzugehen, ausdauernd, konzentriert und zielstrebig zu arbeiten sowie Verantwortung zu zeigen.
Sozialkompetenz	umfasst die Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten, situations- und adressatenadäquat zu kooperieren und zu handeln.

² Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemeinbildenden Schulabschlüsse. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2011

³ Leistungsmessungen in Schulen. Erstellt im Auftrag der Ständigen Konferenz der KMK. F. E. Weinert (Hrsg.). Beltz, Weinheim und Basel 2001

⁴ Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der KMK. Sekretariat der KMK 2007

Der **Informatikunterricht** ermöglicht den Schülerinnen und Schülern den Erwerb fachspezifischer sowie mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer und überfachlicher Kompetenzen. Diese Kompetenzen beschreiben in Verbindung mit Wissen und möglichem Handeln Zielvorstellungen für die Bewältigung und Gestaltung gegenwärtiger und zukünftiger Lebenssituationen.⁵

Die informatische Bildung im Fachunterricht leistet einen spezifischen Beitrag zur Allgemeinbildung, indem die Schülerinnen und Schüler ein systematisches, zeitbeständiges und über bloße Bedienerfertigkeiten hinausgehendes Basiswissen über die Funktionsweise, die innere Struktur sowie die Möglichkeiten und Grenzen von Informatiksystemen erwerben. Dadurch wird deren sinnvolle, kompetente und verantwortungsbewusste Nutzung und Beurteilung ermöglicht. Die Schülerinnen und Schüler machen sich mit den Denkweisen vertraut, die den Informations- und Kommunikationstechniken zugrunde liegen, und lernen dadurch auch deren prinzipielle Chancen und Risiken einzuschätzen.

Neben der Vermittlung von grundlegenden Konzepten, die sich durch Allgemeingültigkeit und Zeitbeständigkeit auszeichnen, entwickelt der Informatikunterricht übergeordnete Kompetenzen weiter und stellt so Arbeitsweisen und Methoden bereit, die im Alltag, in Studium und Beruf sowie in Wissenschaft und Wirtschaft erforderlich und von Nutzen sind. Damit wird u. a. das Interesse an technischen Berufen bzw. Studiengängen geweckt. Die Schülerinnen und Schüler lernen Ordnungsprinzipien kennen, die zur Orientierung in einer hoch komplexen, vernetzten Welt beitragen und die bei der Erschließung der rasch fortschreitenden Entwicklungen auf dem Sektor der Informationstechnologie, aber auch in vielen anderen Bereichen helfen.⁶

Der vorliegende Lehrplan beschreibt die Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs als

- neu in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe einsetzendes Fach mit grundlegendem Anforderungsniveau
- neu in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe einsetzendes Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau unter der Voraussetzung der mindestens halbjährigen Teilnahme am Wahlpflichtfach Informatik in der Einführungsphase oder eines Nachweises anderweitig erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten, die eine erfolgreiche Teilnahme erwarten lassen⁷.

⁵ Vgl. Kompetent werden – Begriffliche Orientierungen zur Lehrplanarbeit, ThILLM 2010.

⁶ Vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen Informatik (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 in der Fassung vom 5. 2. 2004).

⁷ Vgl. Thüringer Schulordnung Durchführungsbestimmungen zur Thüringer Oberstufe am Gymnasium, an der Gesamtschule, am beruflichen Gymnasium und Kolleg; Verwaltungsvorschrift in der gültigen Fassung.

1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von **Lernkompetenzen**, da ihnen eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft zugesprochen wird. Im Mittelpunkt der Lernkompetenzentwicklung stehen Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, die in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt werden. Sie sind daher nicht von der Sachkompetenz zu lösen. Lernkompetenzen weisen in ihrer grundsätzlichen Funktion über das einzelne Fach hinaus und haben überfachlichen Charakter⁸.

Die nachfolgenden Lernkompetenzen werden in allen Lernbereichen des Informatikunterrichtes entwickelt:

Methodenkompetenz Die Schülerinnen und Schüler können **effizient lernen**.

Dies bedeutet insbesondere

- Aufgabenstellungen sachgerecht zu analysieren und Lösungsstrategien zu entwickeln,
- Sachverhalte in einzelne Bestandteile zu zerlegen,
- Bestandteile eines Sachverhalts auszuwählen und strukturiert zusammenzufügen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Techniken auszuwählen und anzuwenden,
- Arbeitsschritte zielgerichtet zu planen und umzusetzen,
- Informationen unter Nutzung von Print- und elektronischen Medien zu beschaffen, auszuwählen, zu speichern, auszuwerten, zu veranschaulichen und auszutauschen,
- Daten zu bearbeiten und die Ergebnisse zu verschriftlichen, zu veranschaulichen und auszutauschen,
- Arbeitsergebnisse unter Nutzung verschiedener Techniken zu präsentieren.

Selbstkompetenz Die Schülerinnen und Schüler können **selbstregulierend lernen**.

Dies bedeutet insbesondere

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele zu setzen,
- zielstrebig, zuverlässig, planmäßig, überlegt und ausdauernd zu lernen,
- Eigenverantwortung für das eigene Vorgehen zu übernehmen,
- eigene Lösungen, auch unter Nutzung geeigneter Hilfsmittel, auf ihre Richtigkeit zu überprüfen,
- sorgfältig und genau zu arbeiten,
- Hinweise aufzugreifen und umzusetzen,
- den eigenen Lernfortschritt einzuschätzen,

⁸ Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemeinbildenden Schulabschlüsse, 2011. Kapitel 2.

- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umzugehen.

Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können **mit anderen lernen**.

Dies bedeutet insbesondere

- in kooperativen Arbeitsformen zu lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess zu übernehmen,
- andere Schülerinnen und Schüler zu motivieren,
- diszipliniert zu arbeiten und sich an vereinbarte Regeln zu halten,
- eigene Standpunkte zu entwickeln und sachlich zu vertreten,
- mit Konflikten angemessen umzugehen,
- Hilfe zu geben und Hilfe anzunehmen,
- Ergebnisse und Wege gemeinsamen Arbeitens und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe einzuschätzen.

Durch die aktive Auseinandersetzung mit informatischen Inhalten werden fachspezifische Kompetenzen erworben, die auch in anderen Fächern benötigt werden. Lernkompetenzen und fachspezifische Kompetenzen bedingen einander, durchdringen und ergänzen sich wechselseitig. Sie werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachbezogenen und fächerübergreifenden Kontexten erworben. Im Lernprozess sind sie eng miteinander verknüpft.

1.2 Fachspezifische Kompetenzen

Grundlage für den Lehrplan des Faches Informatik bilden die von der Kultusministerkonferenz beschlossenen „Kompetenzen in der digitalen Welt“⁹.

- *Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren*: das zielgerichtete Suchen und Filtern von Informationen, die kritische Analyse von Quellen sowie die strukturierte Aufbewahrung von Daten
- *Kommunizieren und Kooperieren*: die situationsgerechte Kommunikation und aktive Teilhabe mithilfe digitaler Kommunikationsmöglichkeiten
- *Produzieren und Präsentieren*: die aktive Gestaltung unterschiedlicher Medienformate unter Berücksichtigung von rechtlichen Vorgaben
- *Schützen und sicher Agieren*: das sichere Agieren in digitalen Umgebungen, zum Beispiel unter dem Aspekt des Schutzes von persönlichen Daten
- *Problemlösen und Handeln*: die Anwendung von digitalen Werkzeugen und technischen Lösungen zum Lernen und Arbeiten
- *Analysieren und Reflektieren*: die Analyse und Bewertung von Medien in der digitalen Welt

Die dort ausgewiesenen Kompetenzen werden durch die im Konzept zur informatischen Bildung formulierten Prozessbereiche erweitert¹⁰:

- *Interaktion mit Informatiksystemen*,
- *Wirkprinzipien von Informatiksystemen*,
- *Informatische Modellierung* und
- *Wechselwirkung zwischen Informatiksystemen, Individuum und Gesellschaft*.

Im Folgenden sind Kompetenzen und Prozessbereiche den vier Themenbereichen der Informatik zugeordnet. Alle vier Themenbereiche berühren grundsätzlich alle KMK-Bereiche und Leitlinien; die Zuordnung hebt die jeweiligen Schwerpunkte für Planung, Unterricht und Bewertung hervor.

Theoretische Informatik

- Leitlinien-Schwerpunkte: Wirkprinzipien und Informatische Modellierung
 - KMK-Schwerpunkte: Problemlösen/Modellieren und Analysieren/Reflektieren
- Formale Modelle (z. B. Automaten, Turingmaschinen, Entscheid- und Komplexitätsklassen) erklären die Wirkprinzipien der Berechenbarkeit. Abstraktion, Beweisführung und Reflexion über Grenzen informatischer Verfahren stehen im Zentrum.

⁹ KMK: Bildung in der digitalen Welt, Strategie der Kultusministerkonferenz, Berlin: Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 07.12.2017.

¹⁰ Vgl. Fachausschuss „Informatische Bildung in Schulen“ der Gesellschaft für Informatik e. V.: Empfehlungen für ein Gesamtkonzept zur informatischen Bildung an allgemeinbildenden Schulen, Beilage zu LOGIN 20(2000) Heft 2.

Technische Informatik

- Leitlinien-Schwerpunkte: Wirkprinzipien von Informatiksystemen
- KMK-Schwerpunkte: Schützen und sicher Agieren sowie Analysieren/Reflektieren
Digitale Schaltungen, Rechnerarchitektur, Codierung und Netze erläutern Aufbau und Arbeitsweise von Basissystemen.

Praktische Informatik

- Leitlinien-Schwerpunkte: Informatische Modellierung und Wirkprinzipien von Informatiksystemen
- KMK-Schwerpunkte: Problemlösen/Modellieren und Produzieren/Präsentieren
Von der Anforderungsanalyse über Daten-/Objektmodelle bis zur Implementierung werden Modelle in lauffähige Software überführt.

Angewandte Informatik

- Leitlinien-Schwerpunkte: Interaktion mit Informatiksystemen und Wechselwirkung zwischen Informatiksystemen, Individuum und Gesellschaft
- KMK-Schwerpunkte: Suchen/Verarbeiten/Aufbewahren, Kommunizieren/Kooperieren sowie Schützen und sicher Agieren
Netzwerke/Internet, Kryptografie, Datenkompetenz und digitale Kollaboration stehen für die kompetente Nutzung und Gestaltung realer Systeme.

1.3 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben

Zu den fachspezifischen Anforderungen kommen fächerübergreifende Aufgabenkomplexe, sogenannte *Querschnittsaufgaben*. Durch die gezielte Auswahl von Themen bietet der Unterricht den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, über gesellschaftliche, wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen nachzudenken und diesbezüglich Kompetenzen zu entwickeln. Die Informatik stellt hierbei die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung, um bei Fragestellungen, beispielsweise zur nachhaltigen Entwicklung, fundierte Aussagen zu treffen und sachlich begründete Bewertungen vorzunehmen. Es lassen sich sechs Aspekte unterscheiden:

Durchgängige Sprachbildung (DS): Informatikunterricht fördert den bewussten und präzisen Umgang mit Sprache. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Probleme eindeutig, formulieren Algorithmen, erläutern Modelle und begründen informatische Entscheidungen. Sie entwickeln eine fachsprachliche Kompetenz, dokumentieren Entwicklungsprozesse, präsentieren Ergebnisse adressatengerecht und reflektieren Lösungswege.

Medienbildung (MB): Informatik vermittelt die technischen Grundlagen digitaler Medien und befähigt Schülerinnen und Schüler, Medien sowie digitale Werkzeuge kompetent, kritisch, kreativ und verantwortungsvoll zu nutzen und zu gestalten. Sie analysieren die Verarbeitung und Verbreitung digitaler Informationen, beurteilen die Qualität und Glaubwürdigkeit von Medienangeboten und reflektieren den Einfluss algorithmischer Systeme und künstlicher Intelligenz auf Meinungsbildung und gesellschaftliche Kommunikation.

Demokratiebildung (DB): Informatikunterricht fördert die Fähigkeit, digitale Technologien und algorithmische Systeme kritisch zu verstehen und verantwortungsvoll zu nutzen. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den Einfluss digitaler Medien und sozialer Netzwerke auf Meinungsbildung, gesellschaftliche Teilhabe und demokratische Prozesse. Sie setzen sich mit Datenschutz, informationeller Selbstbestimmung, Transparenz algorithmischer Entscheidungen sowie den Chancen und Risiken der Digitalisierung für eine demokratische Gesellschaft auseinander. Das Verstehen der Wirkprinzipien von Algorithmen trägt zur Bildung mündiger Bürgerinnen und Bürger bei.

Kulturelle Bildung (KB): Die Nutzung und Erstellung digitaler Medien beeinflussen weite Teile der Kommunikationskultur. Bei der Gestaltung von Medien und Software sind ästhetische Prinzipien zu beachten, gleichzeitig entstehen neue ästhetische Normen. Die Anwendung künstlerischer Methoden fördert einen spielerischen und kreativen Umgang mit den technischen Mitteln.

Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO): Informatikunterricht ermöglicht Schülerinnen und Schülern Einblicke in informatische und digital geprägte Berufsfelder. Durch projektorientiertes Arbeiten, den Einsatz professioneller Werkzeuge und die Bearbeitung praxisnaher Problemstellungen erwerben sie Kompetenzen, die in Studium, Ausbildung und Beruf von Bedeutung sind.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE): Der Unterricht in Informatik trägt dazu bei, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, in vielfältigen Kontexten und Lebensbereichen verantwortungsvoll und nachhaltig zu denken sowie zu agieren. Bei der Verwendung von Rechentechnik ist immer der Ressourcenverbrauch im Blick zu behalten.

Die hier beschriebenen Querschnittsaufgaben werden in der Folge in den Abschnitten zu den Zielen der Kompetenzentwicklung aufgegriffen. Mit Hilfe der in Klammern angegebenen Abkürzungen werden exemplarisch fachinhaltliche Anlässe für die unterrichtliche Einbindung der jeweiligen Querschnittsaufgaben angezeigt.

Erprobungsfassung

2 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe

Der Kompetenzerwerb in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe im Fach mit grundlegendem Anforderungsniveau erfolgt aufbauend entweder auf den in der Sekundarstufe I bzw. in der Einführungsphase erworbenen Kompetenzen aus dem Wahlpflichtfachunterricht oder nur auf den in der Sekundarstufe I erworbenen Kompetenzen aus dem Kurs Medienkunde bzw. aus dem Fach Medienbildung und Informatik. Durch diese unterschiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihrer Lernausgangslage müssen die fachspezifischen Kompetenzen differenziert weiterentwickelt werden.

Im Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau können die fachspezifischen Kompetenzen aufbauend auf den in der Sekundarstufe I bzw. in der Einführungsphase erfolgten Kompetenzerwerb aus dem Wahlpflichtfachunterricht bzw. anderweitig erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten gezielt weiterentwickelt werden.

Der Unterricht in beiden Anforderungsniveaus leistet in unterschiedlicher Ausprägung einen besonderen Beitrag zur Entwicklung fachspezifischer und überfachlicher Kompetenzen, die die allgemeine Hochschulreife kennzeichnen und die Voraussetzung zur Aufnahme eines Studiums bzw. einer Berufsausbildung sind.

In der Qualifikationsphase erwerben die Schülerinnen und Schüler einen vorwiegend qualitativen Kompetenzzuwachs, der sich äußert in

- erweitertem Allgemein- und Fachwissen,
- verstärktem fachübergreifenden Arbeiten und Lernen,
- eigenverantwortlichem und selbstständig gestaltetem Lernen,
- der gezielten Anwendung unterschiedlicher Problemlösungsstrategien beim Bearbeiten komplexerer Aufgabenstellungen,
- der sachgerechten Auswahl an Informationen aus unterschiedlichen Quellen,
- sachgerechtem Reflektieren über den Problemlösungsprozess und dessen Ergebnis,
- einer sicheren und überzeugenden Darstellung von Arbeitsergebnissen mit Hilfe unterschiedlicher Präsentationsformen und -techniken,
- einer umfangreichen Anwendung wissenschaftlicher Arbeitsmethoden und -techniken,
- einem erhöhten Grad der Formalisierung.

Gemäß den Einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung Informatik¹¹ (EPA) liegen der inhaltlichen Gliederung der Qualifikationsphase, vergleichbar mit den Leitlinien für den Informatikunterricht der Sekundarstufe I, die Lernbereiche *Grundlegende Modellierungstechniken*, *Interaktion mit und von Informatiksystemen* und *Möglichkeiten und Grenzen informatischer Verfahren* zugrunde.

Gemäß den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II wird der Fachunterricht auf unterschiedlichem Anforderungsniveau erteilt.

¹¹ Vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen Informatik (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 in der Fassung vom 5. 2. 2004).

Folgende unterschiedlich akzentuierte Aufgaben werden dem Unterricht zugewiesen:

- dem Fach mit grundlegendem Anforderungsniveau die Vermittlung einer wissenschaftspropädeutisch orientierten Grundbildung,
- dem Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau die systematische, vertiefte und reflektierte wissenschaftspropädeutische Arbeit.

Die Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs des Fachs mit erhöhtem Anforderungsniveau ergänzen die des Fachs mit grundlegendem Anforderungsniveau durch

- die Anwendung von ausgewiesenen und systematischen Methoden mit wesentlichen, die Breite, die Komplexität und den Aspektreichtum des Fachs verdeutlichenden Inhalten, Theorien und Modellen,
- eine stärkere Orientierung an der Systematik der Fachwissenschaft,
- die Ausrichtung auf eine sichere und selbstständigere Anwendung informatischer Methoden, ihre Übertragung und theoretische Reflektion und
- das vielfältigere Erkennen von fachübergreifenden und fächerverbindenden Zusammenhängen.

In den Zielen und Inhalten des Kompetenzerwerbs des Fachs mit erhöhtem Anforderungsniveau sind die Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs des Fachs mit grundlegendem Anforderungsniveau eingeschlossen.

Die für die Klassenstufen 11/12 für beide Anforderungsniveaus ausgewiesenen inhaltsbezogenen Kompetenzen erfordern eine schulinterne Präzisierung und Abstimmung.

2.1 Lernbereich Theoretische Informatik

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler können

- *gegebene umgangssprachliche Handlungsvorschriften in formale Darstellungen überführen,*
- *Formalismen zur Interaktion mit Informatiksystemen und zum Problemlösen nutzen sowie vorgegebene E-Mail- und WWW-Adressen auf korrekte Schreibweise prüfen.*

Lernausgangslage für erhöhtes Anforderungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler können

- *die Begriffe Syntax und Semantik erläutern und an Beispielen unterscheiden,*
- *den Begriff Automat definieren und Zustandsdiagramme beschreiben.*

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sachkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– natürliche und formale Sprachen vergleichen,	
– die Begriffe Syntax und Semantik erläutern,	
– einen Zusammenhang zwischen formalen Sprachen und dem im Unterricht verwendeten Werkzeug herstellen (DS),	– einen Zusammenhang zwischen formalen Sprachen und der im Unterricht verwendeten Programmiersprache herstellen (DS),
– Wörter einer formalen Sprache mithilfe ihrer Grammatik ableiten,	
– Zusammenhänge von formalen Sprachen und Automaten erläutern,	
– am Beispiel einer regulären Sprache die Arbeitsweise eines endlichen Automaten erläutern,	– die Arbeitsweise von deterministischen Automaten erläutern,
– das Halteproblem beschreiben,	– das Modell Turingmaschine beschreiben und ihre Arbeitsweise erklären,
	– die Grenzen der Berechenbarkeit anhand der Church-Turing-These erläutern,
	– die Beweisidee für die Unentscheidbarkeit des Halteproblems beschreiben,
– die Begriffe Zeit- und Speicherverhalten erklären (BNE),	
– ein praktisch unlösbares Problem der Informatik erläutern (DS).	– lösbare Probleme der Informatik nach polynomiell und exponentiell Aufwand klassifizieren sowie Lösungen und Auswege (z. B. Heuristiken) der Informatik finden und erläutern (DS).
Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– einfache Grammatiken im erweiterten Backus-Naur-Formalismus (EBNF) darstellen,	

	– einen deterministischen Automaten entwerfen und implementieren, – einfache Interpreter entwerfen und implementieren, – einfache Turingmaschinen konstruieren, – das Zeit- und Speicherverhalten von iterativen und rekursiven Sortier- und Suchalgorithmen bewerten und mithilfe der O-Notation klassifizieren,
	– die Arbeitsweise von Compilern und Interpretern vergleichen.
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können – den Einsatz von Compiler oder Interpreter begründen (DS), – die Zuverlässigkeit von Informatiksystemen beurteilen, – den Einfluss von Informatiksystemen auf die Bereiche der Informationsgesellschaft beschreiben (KB, DB), – ethisch-philosophische Probleme der Informatik bewerten (BNE), – Pionierleistungen der theoretischen Informatik bewerten (z. B. Alan Turing und das Turingmaschinen-Modell, Alonzo Church und die Church-Turing-These; P-NP-Probleme), – das Zeit- und Speicherverhalten von Algorithmen bewerten.	

2.2 Lernbereich Technische Informatik

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler können

- den schematischen Aufbau eines Computersystems beschreiben und dessen wesentliche Hardwarekomponenten hinsichtlich ihrer Kenngrößen charakterisieren,
- die Begriffe Information, Nachricht und Daten sowie Digitalisierung, Codierung und Unicode erläutern,
- bei der erweiterten Suche nach Informationen logische Verknüpfungen anwenden,
- am Beispiel der Halbleiterdiode Leitungsvorgänge am pn-Übergang beschreiben und erklären.

Lernausgangslage für erhöhtes Anforderungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler können

- die Digitalisierung analoger Größen erläutern,
- ein Modell der Übertragung von Informationen beschreiben und darstellen,

- die binäre Codierung als wichtiges Prinzip der Informationsverarbeitung beschreiben.

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sachkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die von-Neumann-Rechnerarchitektur erläutern, – die Einheit Byte und deren Binärpräfix einordnen und anwenden,	
– die binäre Codierung als wichtiges Prinzip der Informationsverarbeitung beschreiben, – die Digitalisierung analoger Größen erläutern (MB),	– endliche gebrochene Dezimalzahlen in einem Bitmuster vorgegebener Länge angeben und über die Genauigkeit der Darstellung reflektieren (MB),
– positive und negative Ganzzahlen in einem Bitmuster darstellen, – Dualzahlen addieren und subtrahieren, – einen Algorithmus zur Multiplikation zweier positiver Dualzahlen beschreiben, – die Schaltbelegungstabellen, die Schaltsymbole und die Funktionsdarstellung der Logikgatter <i>NOT</i>, <i>AND</i>, <i>OR</i>, <i>NAND</i> und <i>NOR</i> angeben, – einfache Verknüpfungen aus <i>NOT</i>, <i>AND</i>, <i>OR</i>, <i>NAND</i> und <i>NOR</i> in eine disjunktive Normalform überführen, – Schaltbelegungstabellen von Flipflops angeben und deren Einsatz als Speicherbaustein erklären, – die Schaltbelegungstabellen und Schaltsymbole von Halb- und Volladdierer angeben,	
	– ein Addierwerk beschreiben, – die grundsätzliche Funktionsweise eines Analog-Digital-Wandlers sowie eines Digital- Analog-Wandlers erläutern.
Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– Dezimalzahlen in Dualzahlen umwandeln und umgekehrt, – Verknüpfungen von Logikgattern konstruieren, – mittels Schaltbelegungstabellen derartige Verknüpfungen analysieren.	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Rechengenauigkeit des Computers einschätzen, – Binärpräfixe mit denen des metrischen Systems (SI-Präfix) vergleichen.	

2.3 Lernbereich Praktische Informatik

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler können

- Handlungsvorschriften aus dem Alltag formulieren,
- Algorithmen zum Lösen von Aufgaben und Problemen aus verschiedenen Anwendungsgebieten entwerfen sowie gegebene Algorithmen lesen und interpretieren,
- Algorithmen implementieren und geeignet darstellen,
- verschiedene Kriterien der Informationsdarstellung und -strukturierung sowie deren Brauchbarkeit für das eigene Handeln bewerten,
- die Begriffe Klasse, Objekt, Attribut und Attributwert erläutern und im fachlichen Kontext verwenden,
- Objekte in Informatiksystemen identifizieren,
- Attribute und deren Werte identifizieren sowie deren Einfluss auf die Informationsdarstellung reflektieren,
- für einfache Sachverhalte objektorientierte Modelle entwickeln und diese in Klassendiagrammen darstellen.

Lernausgangslage für erhöhtes Anforderungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler können

- den Begriff Algorithmus definieren und darstellen, was ein Algorithmus leistet,
- Sachverhalte nennen, die nicht durch Algorithmen lösbar sind,
- Variablen und Wertzuweisungen verwenden,
- die Kontrollstrukturen Auswahl und Wiederholung verbal und grafisch darstellen, in Algorithmen nutzen und in einer Programmiersprache implementieren,
- Algorithmen und deren Implementierungen nach Vorgaben modifizieren und ergänzen sowie eine Fehleranalyse durchführen,
- die Begriffe Syntax und Semantik erläutern und an Beispielen unterscheiden.

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sachkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– den Algorithmusbegriff erläutern,	
– die Sprachelemente Folge von Anweisungen, Auswahl und Wiederholung zur verbalen und grafischen Strukturierung von Algorithmen anwenden (DS),	
– iterative und rekursive Algorithmen analysieren und vergleichen,	

– die Arbeitsweise von Such- und Sortialgorithmen erläutern (DS),	– die Arbeitsweise von iterativen und rekursiven Such- und Sortialgorithmen erläutern (DS), – iterative Such- und Sortialgorithmen entwerfen und implementieren, – einen rekursiven Suchalgorithmus entwerfen und implementieren,
– Programmiersprachen nach Paradigmen klassifizieren,	
– imperativ und prozedural programmieren, – das Variablenkonzept erläutern,	– imperativ, prozedural und modular programmieren,
– einfache und strukturierte Datentypen mit ihren wesentlichen Operationen unterscheiden und anwenden,	– einfache und strukturierte Datentypen sowie dynamische Datenstrukturen (Liste, Stapel, Schlange) mit ihren wesentlichen Operationen unterscheiden und anwenden, – die Begriffe einfach verkettete Liste, binärer Baum und Graph definieren und erläutern, – die Wegsuche in Graphen beschreiben,
– die Begriffe Objekt, Klasse und Vererbung erläutern (DS), – einfache Sachverhalte objektorientiert modellieren.	– die Begriffe Objekt, Klasse, Vererbung, dynamische Bindung und Polymorphie erläutern (DS), – einfache Sachverhalte objektorientiert modellieren und implementieren.
Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können – iterative Algorithmen entwerfen und implementieren,	Die Schülerinnen und Schüler können – iterative und rekursive Algorithmen entwerfen und implementieren,
– die Problemlösungsmethoden <i>Backtracking</i> und <i>Teile und Herrsche</i> anwenden, – objektorientierte Programme analysieren und in Klassendiagrammen darstellen,	
– grundlegende Methoden der Softwareentwicklung anwenden, – die Phasen des Problemlösens (Entwerfen, Implementieren, Reflektieren) anwenden,	
– ein Werkzeug der Informatik zum Problemlösen benutzen,	– eine Programmiersprache als Werkzeug zum Problemlösen nutzen,

– Fehlermeldungen interpretieren und produktiv nutzen,	– Fehler mit geeigneten Werkzeugen effektiv ermitteln und korrigieren, – Problemlösungen testen und dokumentieren,
– ein Werkzeug der Informatik zum Modellieren benutzen (BO).	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– in kooperativen Arbeitsformen komplexe Probleme bearbeiten, – das verwendete Werkzeug zur Problemlösung beurteilen, – über den Prozess des Problemlösens reflektieren.	

2.4 Lernbereich Angewandte Informatik

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler können

- geeignete Werkzeuge zur Kommunikation und Kooperation auswählen,
- ergebnisorientiert und verantwortungsbewusst kommunizieren und kooperieren,
- nach grundlegenden Aspekten des Urheberrechts, des Datenschutzes, der Datensicherheit, des Persönlichkeitsrechts und des Jugendmedienschutzes handeln,
- lokale und globale Netzwerke unterscheiden und angemessen nutzen,
- die Unsicherheit einfacher Verschlüsselungsverfahren erläutern.

Lernausgangslage für erhöhtes Anforderungsniveau:

Die Schülerinnen und Schüler können

- ein Modell der Übertragung von Informationen unter Verwendung der Begriffe Sender, Codierung, Übertragungsmedium, Decodierung und Empfänger beschreiben und darstellen,
- den Weg einer E-Mail, den Datenweg beim Abrufen von Webseiten und die Arbeitsweise von Suchmaschinen anhand von Modellen beschreiben und darstellen,
- verlustfreie und verlustbehaftete Datenkompression beschreiben.

2.4.1 Netzwerke und IT-Sicherheit

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sachkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– komplexe Probleme projektbasiert mit Methoden der Informatik lösen (BO), – das Client-Server-Modell beschreiben, – den Datenaustausch durch ein Schichtenmodell beschreiben, – den Aufbau einer IP-Adresse erläutern, – die Namensauflösung von Internetadressen (Uniform Resource Identifier URI) durch das Domain Name System (DNS) erläutern, – die Wegewahl (Routing) von Datenpaketen beschreiben,	
– verlustfreie und verlustbehaftete Datenkompression beschreiben, – symmetrische Verschlüsselungsverfahren erläutern,	– verlustfreie und verlustbehaftete Datenkompression erläutern, – symmetrische und asymmetrische Verschlüsselungsverfahren erläutern,
– die Sicherheit von Verschlüsselungsalgorithmen bewerten und typische Angriffe erläutern (DS, BO).	
Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– den Verlauf einer Projektarbeit sowie die Ergebnisse dokumentieren und präsentieren (BO), – im Rahmen von Projektarbeiten Bezüge zu anderen Fächern herstellen, – ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren implementieren.	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– eigenständig ein Projektthema finden, – im Team arbeiten und gemeinsam mit dem Team den Verlauf der Projektarbeit selbstständig organisieren (BO), – gesellschaftliche und ethische Aspekte der Nutzung sozialer Netzwerke beurteilen (BNE), – Nutzen und Sicherheit aktueller Internetdienste diskutieren, – Fallbeispiele zum Datenschutz, zur Datensicherheit und Urheberrecht diskutieren (DB), – Regeln im Umgang mit kryptografischen Systemen diskutieren.	

2.4.2 Wissensbasierte Systeme

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sachkompetenz	
	Die Schülerinnen und Schüler können – Modelle zur Repräsentation von Wissen über einen abgeschlossenen Ausschnitt der realen Welt wiedergeben, – die Begriffe Faktum, Regel, Abfrage erklären, – wissensbasierte Systeme als Kombination einer Datenbasis, einer Menge von Regeln und einer Inferenzmaschine beschreiben, – anhand der Strategien Tiefensuche und Backtracking die automatisierte Ableitung von Aussagen durch eine Inferenzmaschine beschreiben (DS), – Grenzen eines abgeschlossenen wissensbasierten Systems unter dem Aspekt der „closed world assumption“ analysieren, – Methoden zur dynamischen Veränderung der Wissensbasis nennen, – das Konzept der schwachen künstlichen Intelligenz erläutern, – Methoden deklarativer Softwareentwicklung mit anderen bekannten Paradigmen vergleichen.
Methodenkompetenz	
	Die Schülerinnen und Schüler können – zu einem abgeschlossenen Ausschnitt der realen Welt (z. B. Stammbaum) eine Wissensbasis durch die Angabe von Fakten und Regeln modellieren, – die Wissensbasis in einem geeigneten System implementieren und durch geeignete Anfragen an das System testen, – Rekursion zur Beschreibung komplexerer Zusammenhänge einsetzen, – die Abarbeitung von Anfragen in Entscheidungsbäumen darstellen und erläutern.

Selbst- und Sozialkompetenz	
	Die Schülerinnen und Schüler können – den Stellenwert wissensbasierter Systeme und maschinellen Schließens im Kontext künstlicher Intelligenz beurteilen, – die Relevanz wissensbasierter Systeme in verschiedenen Anwendungsbereichen bewerten (z. B. Spiele, Therapien, Expertensysteme) (BO).

2.4.3 Maschinelles Lernen

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sachkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können – verschiedene Grundideen von Verfahren künstlicher Intelligenz beschreiben (u. a. Pattern matching, maschinelles Lernen), – typische Einsatzfelder maschinellen Lernens erläutern, – die Rolle und Funktionsweise von künstlicher Intelligenz bei der Analyse großer Datenmengen (Big Data) und deren Auswirkungen auf das Privatleben und die Gesellschaft erklären (BNE).	
	Die Schülerinnen und Schüler können – ein Verfahren des statistischen maschinellen Lernens (z. B. Regression, k-Means oder neuronale Netze) beschreiben, – die Grundprinzipien überwachten Lernens (supervised learning), unüberwachten Lernens (unsupervised learning) und bestärkenden Lernens (reinforcement learning) erläutern (DS), – die Qualität von Trainingsdaten anhand von Kriterien beurteilen, – Prinzipien der Datenaufbereitung beschreiben, – unter Verwendung einer geeigneten Software den Einfluss von Trainingsdaten und Hyperparametern erläutern, – bewerten, ob durch maschinelles Lernen starke künstliche Intelligenz entsteht.

Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Systeme der künstlichen Intelligenz durch geeignete Anfragen zur Informationsgewinnung nutzen,
- Tools der künstlichen Intelligenz (z. B. Large Language Models) bedarfsgerecht und reflektiert anwenden und projektbezogen einsetzen,

Die Schülerinnen und Schüler können

- geeignete Promptformulierungen zielgerichtet in Softwareentwicklungsprozessen einsetzen (DS),
- Trainingsdaten auswählen, analysieren und bewerten,
- ein Modell trainieren,
- ein maschinelles Lernverfahren auf eine Problemstellung anwenden.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- zu ausgewählten aktuellen Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz Stellung nehmen,
- ethischen und rechtliche Chancen und Risiken für Individuum und Gesellschaft bewerten (BNE).

Die Schülerinnen und Schüler können

- sich zur Nachvollziehbarkeit, Erklärbarkeit, Zuverlässigkeit und Bias von KI-generierten Ergebnissen positionieren,
- zu aktuellen Einsatzmöglichkeiten des maschinellen Lernens Stellung nehmen (z. B. Gesichtserkennung, Content-Targeting),
- Chancen und Risiken bei Entwicklung und Anwendung beschreiben und diese hinsichtlich individueller und gesellschaftlicher Verantwortung bewerten (BNE),
- die Verwendung von Trainingsdaten und KI-generierten Inhalten aus rechtlicher Sicht des Datenschutzes sowie des Urheberrechts diskutieren (DB),
- Potenziale künstlicher Intelligenz in der Zukunft diskutieren und auf Basis der Sachkompetenz begründen (DS, BNE).

3 Leistungseinschätzung

3.1 Grundsätze

Grundlage der Leistungseinschätzung sind die Bestimmungen im Thüringer Schulgesetz und in der Thüringer Schulordnung in den jeweils gültigen Fassungen. Im Sinne der Orientierung an Standards sind grundsätzlich alle im Lehrplan ausgewiesenen Zielbeschreibungen für den Kompetenzerwerb der Lernkompetenzen und informatischen Kompetenzen bei der Leistungseinschätzung angemessen zu berücksichtigen. Die Zielbeschreibungen beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses, ggf. auch der Präsentation des Arbeitsergebnisses. Sie spiegeln gleichzeitig die enge Verbindung aller zu entwickelnden Kompetenzen (Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz) wider und beachten die Spezifik der Lernbereiche. Erworbene Kompetenzen müssen wiederholt und unter verschiedenen Aspekten angewendet werden.

Die Leistungseinschätzung beinhaltet sowohl eine gezielte Beobachtung der Schülerinnen und Schüler, die Diagnose von Lernständen wie auch deren Bewertung als Bestandteil des Lernprozesses, der mit individueller Förderung der Schülerinnen und Schüler verbunden ist. Die Einschätzung der Leistung der Schülerinnen und Schüler findet im Erteilen von Noten und vielgestaltigen Formen verbaler Beurteilungen ihren Ausdruck und muss stets fördernden und ermutigenden Charakter tragen. Bei kooperativen Arbeitsformen sind sowohl die individuelle Leistung als auch die Gesamtleistung der Gruppe in die Leistungseinschätzung einzubeziehen¹².

Sowohl die Lehrerkonferenz als auch die Fachkonferenz sollte sich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen über gemeinsame Grundsätze und Kriterien zur Leistungseinschätzung abstimmen. Deren Transparenz und das Beachten von unterschiedlichen Kriterien (siehe Kapitel 3.2) sind bei der Leistungseinschätzung erforderlich. Es ist auf eine über das Schuljahr angemessene und ausgewogene Verteilung unterschiedlicher Lernerfolgskontrollen zu achten. Die Lernerfolgskontrolle erfordert schriftliche, mündliche, soziale und praktische Leistungsnachweise. Dazu zählen u. a.:

- Präsentationen von Ergebnissen aus Einzel- und Gruppenarbeiten,
- Reflexionen des methodischen Vorgehens,
- Protokolle von Untersuchungen oder Erhebungen,
- schriftliche Ausarbeitungen zur Übung und zur Sicherung der Ergebnisse einzelner Unterrichtsstunden,
- Portfolioarbeiten,
- praktische Übungen,
- Übernahme von Rollenverantwortung im Rahmen der Prozessgestaltung in kooperativen Lernformen.

Grundlegend sollen Aufgabenstellungen die Vielfalt der im Unterricht erworbenen Kompetenzen und Arbeitsweisen widerspiegeln. Die vielfältigen Formen von Leistungsnachweisen sollten eng an die Aufgabenstellung und an das Anspruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit gebunden sein.

¹² Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemeinbildenden Schulabschlüsse, 2011. Kapitel 4.

Für die Lehrkraft sind die Ergebnisse von Lernerfolgskontrollen Anlass, die Zielsetzungen sowie die Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Unterricht und Leistungseinschätzungen müssen den Schülerinnen und Schülern in vielfältigen Situationen Gelegenheit geben,

- in einem angemessenen Verhältnis Aufgaben unter Berücksichtigung der Anforderungsbereiche¹³ lösen zu können,
- individuelle Lösungs- und Gestaltungsideen zu verwirklichen,
- vernetztes Denken abzufordern,
- eigene Stärken und Schwächen sowie die Qualität seiner Leistungen realistisch einschätzen zu können,
- kritische Reflexionen als Chance für die persönliche Weiterentwicklung zu verstehen,
- anderen Rückmeldungen zu geben.

3.2 Kriterien

Die Leistungseinschätzung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese beruhen auf den Zielbeschreibungen für die Kompetenzbereiche des Lehrplans sowie den schulinternen Lehr- und Lernplanungen und können sich aus den schulinternen Beschlüssen und Festlegungen ergeben. Die nachfolgend aufgeführten Kriterien gelten für Leistungsnachweise in allen unter Kapitel 2 aufgeführten Lernbereichen.

Produkt-bezogene Kriterien	– sachliche Richtigkeit – Vollständigkeit und Strukturiertheit der Darstellung von Lösungswegen/Entwürfen und Ergebnissen/Implementationen – angemessene Verwendung informatischer Fachbegriffe und Symbolik – formale Gestaltung
Prozess-bezogene Kriterien	– Qualität der Planung – Effizienz des methodischen Vorgehens – Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens – Leistungen des Einzelnen in der Gruppe – Anstrengungsbereitschaft sowie aufmerksames, sorgfältiges und konzentriertes Arbeiten – Teamfähigkeit, gewissenhafte Übernahme von sozialen Rollen (Gesprächsleitung, Protokollführung usw.)

¹³ vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemeinbildenden Schulabschlüsse, 2011. Kapitel 4.

Präsentations- bezogene Kriterien	– Vortragsweise – Zeitmanagement – dem Produkt angemessene Visualisierung und Darstellung – Adressatengerechtigkeit – Sachgerechtigkeit – Situationsgerechtigkeit
--	--

Im Rahmen der sprachlichen Überarbeitung, Strukturierung sowie der Zusammenführung von Textbausteinen wurde generative KI unterstützend eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung, die Prüfung sowie die Endredaktion wurden von den Autorinnen und Autoren vollständig übernommen.